Árbol de decisión: Empresa de Telecomunicaciones

Agustin Pellegrino

Datos del ejercicio.

ID	Edad	Datos (GB)	Línea fija	Aceptó
1	24	2,5	No	No
2	38	6,0	Sí	Sí
3	29	3,0	No	No
4	45	8,0	Sí	Sí
5	52	7,5	Sí	Sí
6	33	4,0	No	No
7	41	5,5	Sí	Sí
8	27	2,0	No	No
9	36	6,5	Sí	Sí
10	31	3,5	No	No

1. Entropía del conjunto original

La fórmula es:

$$H(S) = - \, p(Sí)\log_2 p(Sí) \, - \, p(No)\log_2 p(No)$$

Como tenemos 5 clientes que aceptaron y 5 que no:

$$H(S) = - \frac{5}{10}\log_2 \frac{5}{10} - \frac{5}{10}\log_2 \frac{5}{10}$$

H(S) = 1 bit

2. Ganancia de información de cada atributo

La fórmula de ganancia de información es:

$$IG(S, A) = H(S) - \sum_{v} \frac{|S_v|}{|S|} H(S_v)$$

A) Atributo Edad:

Grupo	Clientes	Sí	No	Entropía
Joven (≤30)	3	0	3	0
Adulto (31–50)	6	4	2	0,9183
Mayor (>50)	1	1	0	0

Entropía ponderada:

$$H(S|Edad) = \frac{3}{10}(0) + \frac{6}{10}(0,9183) + \frac{1}{10}(0)$$

H(S|Edad) = 0.5510

Ganancia de información:

IG(Edad) = 1 - 0.5510 = 0.4490

B) **Atributo Tiene línea fija:**

Línea fija	Clientes	Sí	No	Entropía
Sí	5	5	0	0
No	5	0	5	0

Entropía ponderada:

$$H(S|Línea) = \frac{5}{10}(0) + \frac{5}{10}(0) = 0$$

Ganancia de información:

IG(Linea) = 1 - 0 = 1

C) Atributo Uso de datos:

Agrupamos los consumos:

- Bajo: ≤3 GB
- Medio: 3,1–6 GB
- Alto: >6 GB

Uso de datos	Clientes	Sí	No	Entropía
Bajo	3	0	3	0
Medio	4	2	2	1
Alto	3	3	0	0

Entropía ponderada:

$$H(S|Datos) = \frac{3}{10}(0) + \frac{4}{10}(1) + \frac{3}{10}(0)$$

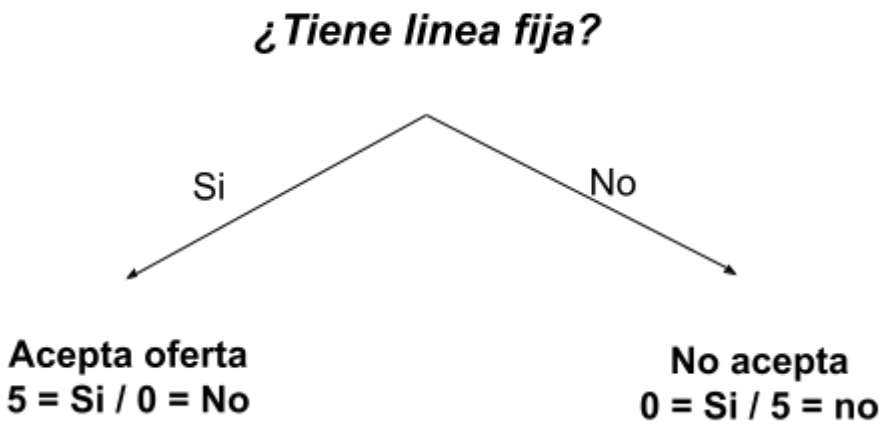
H(S|Datos) = 0.4

Ganancia de información:

IG(Datos) = 1 - 0.4 = 0.6

3. Construcción del árbol de decisión

El atributo Tiene línea fija tiene la mayor ganancia de información (1 bit). Por lo tanto, será la raíz del árbol.



4. Conclusión

El mejor atributo para comenzar el árbol de decisión es **Tiene línea fija**, ya que presenta la mayor ganancia de información, con un valor de 1 bit.

Esto significa que permite clasificar correctamente a los 10 clientes del conjunto de datos sin necesidad de utilizar los demás atributos.

Las reglas obtenidas son:

- Si tiene línea fija → Acepta la oferta.
- Si no tiene línea fija → No acepta la oferta.

El árbol logra una precisión del 100 % sobre los datos de entrenamiento. Sin embargo, esto no garantiza que tenga la misma precisión con clientes nuevos.